

Guia de Instalação - Sistema de Automação para Farmácia de Manipulação

Índice

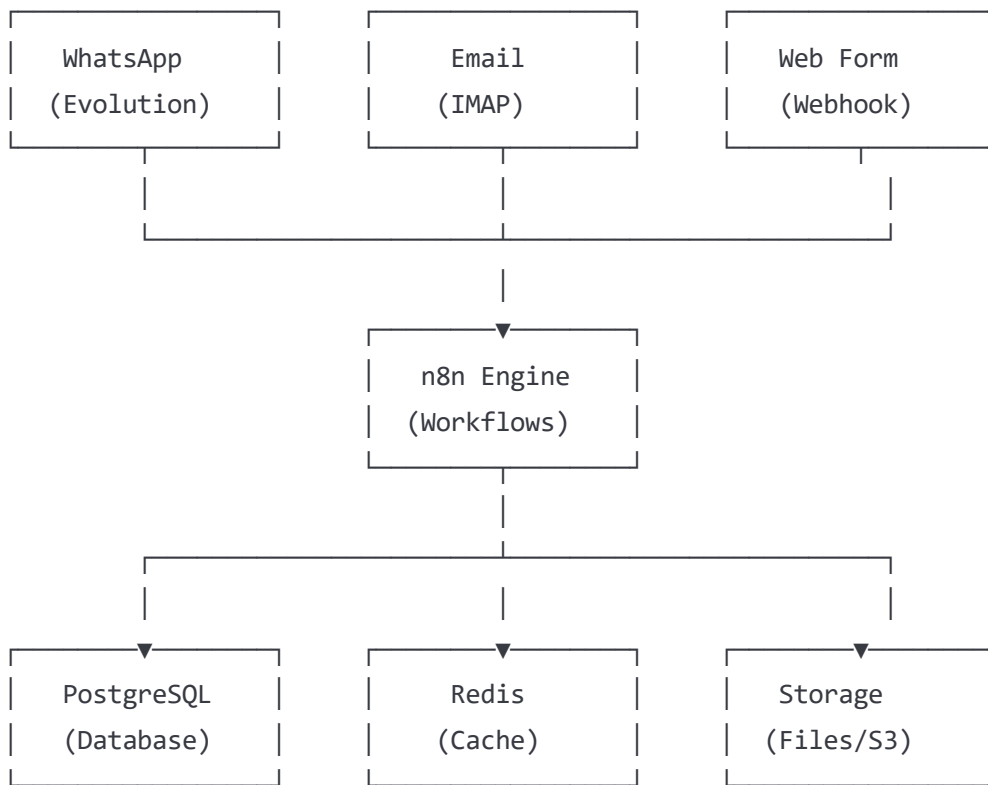
1. [Visão Geral](#)
 2. [Requisitos](#)
 3. [Instalação Rápida](#)
 4. [Configuração Detalhada](#)
 5. [Importação dos Workflows](#)
 6. [Configuração de Integrações](#)
 7. [Testes e Validação](#)
 8. [Troubleshooting](#)
 9. [Manutenção](#)
 10. [Segurança](#)
-

Visão Geral

Este sistema automatiza completamente o processo de recebimento e processamento de receitas médicas para farmácias de manipulação, incluindo:

-  Recepção multi-canal (WhatsApp, Email, Web)
-  OCR e extração inteligente de medicamentos
-  Cálculo automático de orçamentos
-  Envio de propostas com botões interativos
-  Gestão de produção integrada
-  Relatórios e monitoramento em tempo real

Arquitetura do Sistema



Requisitos

Hardware Mínimo (Desenvolvimento)

- **CPU:** 2 cores
- **RAM:** 4GB
- **Disco:** 20GB SSD
- **Rede:** 10 Mbps

Hardware Recomendado (Produção)

- **CPU:** 4+ cores
- **RAM:** 8GB+
- **Disco:** 100GB SSD
- **Rede:** 100 Mbps

Software

- **Docker:** 20.10+
- **Docker Compose:** 2.0+
- **Node.js:** 18+ (se instalação manual)
- **PostgreSQL:** 14+
- **Redis:** 7+

Contas e APIs Necessárias

- ☒ Evolution API (WhatsApp)
 - ☒ Conta Google (Gmail + Vision API)
 - ☒ AWS (Textract - opcional)
 - ☒ OpenAI API
 - ☒ Slack (notificações)
 - ☒ Trello ou Notion (gestão)
-



Instalação Rápida

Opção 1: Docker Compose (Recomendado)

1. Clone o repositório

bash

```
git clone https://github.com/sua-farmacia/automacao.git  
cd automacao
```

2. Configure as variáveis de ambiente

bash

```
cp .env.example .env  
nano .env
```

3. Inicie os containers

bash

```
docker-compose up -d
```

4. Aguarde a inicialização

bash

```
docker-compose logs -f n8n
```

5. Acesse o n8n

http://localhost:5678

Usuário: admin

Senha: farmacia2024

Opção 2: Instalação Manual

1. Instale o PostgreSQL

```
bash

sudo apt update
sudo apt install postgresql-14 postgresql-contrib
sudo -u postgres createuser farmacia_user
sudo -u postgres createdb farmacia_db -O farmacia_user
```

2. Instale o Redis

```
bash

sudo apt install redis-server
sudo systemctl enable redis-server
```

3. Instale o n8n

```
bash

npm install -g n8n
```

4. Configure o banco de dados

```
bash

psql -U farmacia_user -d farmacia_db -f farmacia_database_schema.sql
```

5. Configure as variáveis de ambiente

```
bash

export DB_TYPE=postgresdb
export DB_POSTGRESDB_HOST=localhost
export DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n_farmacia
# ... outras variáveis
```

6. Inicie o n8n

```
bash

n8n start
```

1. Banco de Dados PostgreSQL

1. Execute o schema

sql

```
psql -U farmacia_user -d farmacia_db < farmacia_database_schema.sql
```

2. Verifique as tabelas

sql

```
\dt
```

3. Configure backup automático

bash

Crie o script de backup

```
cat > /opt/farmacia/backup.sh << 'EOF'
```

```
#!/bin/bash
```

```
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
```

```
pg_dump -U farmacia_user farmacia_db > /backup/farmacia_${DATE}.sql
```

```
find /backup -name "*.sql" -mtime +30 -delete
```

```
EOF
```

```
chmod +x /opt/farmacia/backup.sh
```

Adicione ao crontab

```
crontab -e
```

```
0 2 * * * /opt/farmacia/backup.sh
```

2. Evolution API (WhatsApp)

1. Configure a instância

bash

```
curl -X POST https://api.evolution.com/instance/create \
  -H "apikey: sua-api-key" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "instanceName": "farmacia-instance",
    "qrcode": true,
    "webhook": {
      "url": "https://n8n.farmacia.com/webhook/farmacia-receitas",
      "events": ["messages.upsert", "connection.update"]
    }
  }'
```

2. Conecte o WhatsApp

- Acesse o painel Evolution
- Escaneie o QR Code
- Verifique a conexão

3. Configuração de Email

1. Gmail - Gere senha de app

- Acesse: <https://myaccount.google.com/apppasswords>
- Crie uma senha específica
- Use no SMTP/IMAP

2. Configure pastas IMAP

javascript

// No Gmail, crie as labels:

- Receitas
- Processadas
- Erro

4. APIs de OCR

Google Vision

1. Crie um projeto no Google Cloud
2. Ative a Vision API
3. Crie uma conta de serviço
4. Baixe o JSON de credenciais

5. Configure o caminho no n8n

AWS Textract

1. Crie um usuário IAM
 2. Anexe a política `AmazonTextractFullAccess`
 3. Gere access key e secret
 4. Configure no n8n
-



Importação dos Workflows

1. Prepare o n8n

1. Acesse o n8n

`http://localhost:5678`

2. Configure as credenciais

- Vá em Settings > Credentials
- Adicione todas as credenciais do arquivo `farmacia_credentials.json`

2. Importe os Workflows

1. Workflow Principal

- Clique em "Import from File"
- Selecione `farmacia_workflow_principal.json`
- Revise e ative

2. Workflow de Resposta

- Importe `farmacia_workflow_resposta.json`
- Configure o webhook URL
- Ative o workflow

3. Workflow de Relatórios

- Importe `farmacia_workflow_relatorios.json`
- Ajuste os horários se necessário
- Ative o workflow

4. Workflow de Monitoramento

- Importe `farmacia_workflow_monitoramento.json`
- Configure os alertas
- Ative o workflow

3. Configure os Webhooks

1. Evolution API

bash

```
curl -X PUT https://api.evolution.com/webhook/set \
-H "apikey: sua-api-key" \
-d '{
  "url": "https://n8n.farmacia.com/webhook/farmacia-receitas",
  "webhook_by_events": true,
  "events": [
    "messages.upsert",
    "messages.update",
    "connection.update"
  ]
}'
```

2. Frontend/Formulário Web

javascript

```
// Configure seu formulário para POST em:
https://n8n.farmacia.com/webhook/farmacia-receitas
```

```
// Formato esperado:
```

```
{
  "source": "web",
  "client": {
    "name": "Nome do Cliente",
    "email": "email@cliente.com",
    "phone": "11999999999"
  },
  "files": ["base64_da_imagem"],
  "message": "Mensagem adicional"
}
```

Configuração de Integrações

Slack

1. Crie um App Slack

- Acesse: <https://api.slack.com/apps>
- Crie novo app
- Adicione OAuth scopes: `chat:write`, `files:write`
- Instale no workspace

2. Configure os canais

```
#farmacia-notificacoes - Notificações gerais
#farmacia-alertas - Alertas do sistema
#farmacia-operacoes - Filas e pedidos
#farmacia-relatorios - Relatórios diários
#farmacia-metricas - KPIs e métricas
```

Trello

1. Crie o board

- Nome: "Produção Farmácia"
- Listas: Pendente, Em Produção, Pronto, Entregue

2. Configure automações

```
javascript
```

```
// Power-Ups recomendados:
```

- [Butler](#) (automações)
- [Calendar](#) (prazos)
- Custom [Fields](#) (dados extras)

Notion

1. Crie o database

- Tipo: Table
 - Propriedades necessárias:
 - Status (Select)
 - Cliente (Text)
 - Telefone (Phone)
 - Valor (Number)
 - Prazo (Date)
 - Farmacêutico (Person)
-

Testes e Validação

1. Teste de Recepção

WhatsApp

bash

Envie uma mensagem de teste

"Olá, gostaria de fazer um orçamento"

Envie uma imagem de receita

[Anexe uma imagem JPG/PNG]

Email

bash

Envie para: farmacia@seudominio.com

Assunto: Orçamento Receita

Anexo: receita.pdf

2. Teste de OCR

1. Prepare imagens de teste

- Receita clara (boa qualidade)
- Receita com ruído
- Receita manuscrita
- PDF multipáginas

2. Verifique extração

sql

SELECT

order_id,
medication_count,
extracted_text,
budget_data

FROM receitas

ORDER BY created_at DESC

LIMIT 5;

3. Teste de Resposta

1. Simule aprovação

```
bash
```

```
curl -X POST https://n8n.farmacia.com/webhook/farmacia-responses \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "action": "approve",
  "orderId": "PED-xxxxx",
  "source": "test"
}'
```

4. Teste de Carga

```
bash
```

```
# Instale o Apache Bench
```

```
apt-get install apache2-utils
```

```
# Teste com 100 requests
```

```
ab -n 100 -c 10 -p test_payload.json \
-T application/json \
https://n8n.farmacia.com/webhook/farmacia-receitas
```

Troubleshooting

Problemas Comuns

1. WhatsApp não conecta

```
bash
```

```
# Verifique o status
```

```
curl https://api.evolution.com/instance/connectionState/farmacia-instance \
-H "apikey: sua-api-key"
```

```
# Reinicie a instância
```

```
curl -X POST https://api.evolution.com/instance/restart/farmacia-instance \
-H "apikey: sua-api-key"
```

2. OCR falhando

```
javascript
```

```
// Verifique as credenciais
```

```
// No n8n, teste manualmente:
```

```
Settings > Credentials > Test Connection
```

```
// Verifique os Logs
```

```
docker logs n8n-farmacia | grep -i error
```

3. Emails não chegam

```
bash
```

```
# Teste IMAP
```

```
openssl s_client -connect imap.gmail.com:993
```

```
# LOGIN email@gmail.com senha
```

```
# SELECT INBOX
```

```
# LOGOUT
```

```
# Verifique pasta spam
```

```
# Adicione farmacia@dominio.com aos contatos
```

4. Banco de dados lento

```
sql
```

```
-- Analise queries Lentas
```

```
SELECT
```

```
    query,
```

```
    mean_exec_time,
```

```
    calls
```

```
FROM pg_stat_statements
```

```
ORDER BY mean_exec_time DESC
```

```
LIMIT 10;
```

```
-- Reindexe se necessário
```

```
REINDEX DATABASE farmacia_db;
```

Logs e Diagnóstico

1. Ative logs detalhados

```
bash
```

```
export N8N_LOG_LEVEL=debug
```

```
n8n start
```

2. Monitore em tempo real

```
bash
```

```
# Todos os Logs
```

```
docker-compose logs -f
```

```
# Apenas n8n
```

```
docker logs -f n8n-farmacia --tail 100
```

```
# Apenas erros
```

```
docker logs n8n-farmacia 2>&1 | grep ERROR
```

3. Verifique métricas

```
bash
```

```
# CPU e Memória
```

```
docker stats n8n-farmacia
```

```
# Espaço em disco
```

```
df -h /var/n8n/farmacia/storage
```

Segurança

1. Configurações Essenciais

```
bash
```

```
# Firewall
```

```
ufw allow 22/tcp
```

```
ufw allow 443/tcp
```

```
ufw allow from 10.0.0.0/8 to any port 5432
```

```
ufw enable
```

```
# Fail2ban
```

```
apt-get install fail2ban
```

```
cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
```

```
systemctl enable fail2ban
```

2. SSL/TLS

```
bash
```

```
# Certbot para HTTPS
```

```
apt-get install certbot
```

```
certbot certonly --standalone -d n8n.farmacia.com.br
```

```
# Auto-renovação
```

```
crontab -e
```

```
0 2 * * 1 certbot renew --quiet
```

3. Backup e Recuperação

```
bash
```

```
# Backup completo
```

```
#!/bin/bash
```

```
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
```

```
BACKUP_DIR="/backup/farmacia/$DATE"
```

```
mkdir -p $BACKUP_DIR
```

```
# Database
```

```
pg_dump -U farmacia_user farmacia_db > $BACKUP_DIR/database.sql
```

```
# n8n data
```

```
tar -czf $BACKUP_DIR/n8n-data.tar.gz /var/n8n/.n8n
```

```
# Storage files
```

```
tar -czf $BACKUP_DIR/storage.tar.gz /var/n8n/farmacia/storage
```

```
# Upload para S3
```

```
aws s3 sync $BACKUP_DIR s3://farmacia-backups/$DATE/
```

4. Monitoramento de Segurança

```
bash
```

```
# Instale OSSEC
```

```
wget -q -O - https://updates.atomicorp.com/installers/atomic | sh
```

```
yum install ossec-hids ossec-hids-server
```

```
# Configure alertas
```

```
nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Diária

- ☒ Verificar logs de erro
- ☒ Monitorar filas pendentes
- ☒ Conferir espaço em disco

Semanal

- ☒ Revisar relatórios de performance
- ☒ Atualizar medicamentos e preços
- ☒ Limpar arquivos temporários

Mensal

- ☒ Atualizar sistema e dependências
- ☒ Revisar e otimizar queries
- ☒ Testar recuperação de backup
- ☒ Auditar acessos e segurança

Scripts de Manutenção

bash

Limpeza de arquivos antigos

```
find /var/n8n/farmacia/storage -name "*.tmp" -mtime +7 -delete
```

Vacuum do PostgreSQL

```
psql -U farmacia_user -d farmacia_db -c "VACUUM ANALYZE;"
```

Limpeza de Logs

```
journalctl --vacuum-time=30d
```

Restart semanal (domingo 3h)

```
0 3 * * 0 docker-compose restart
```

Suporte

Documentação Adicional

- n8n: <https://docs.n8n.io>
- Evolution API: <https://doc.evolution-api.com>
- PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/docs/14/>

Comunidade

- Slack: farmacia-dev.slack.com
- Discord: discord.gg/farmacia-automation
- Forum: forum.farmacia-automation.com

Contato Direto

- **Email:** suporte@farmacia-automation.com
 - **WhatsApp:** +55 11 99999-9999
 - **Horário:** Seg-Sex 9h-18h
-

Próximos Passos

1. **Configure as integrações** seguindo este guia
2. **Importe os workflows** na ordem correta
3. **Execute os testes** de validação
4. **Configure o monitoramento** e alertas
5. **Treine a equipe** no uso do sistema
6. **Monitore as métricas** nos primeiros dias
7. **Ajuste conforme necessário**

Lembre-se: Este é um sistema em produção. Sempre teste em ambiente de desenvolvimento antes de aplicar mudanças!

Última atualização: Dezembro 2024 Versão: 1.0.0